

DOCUMENTO 1: MANUAL DE OPERACIONES Y PROCESOS DE PURIFICACIÓN

Código: SOP-PPA-01 | Mapeo de Etapas, Arquitectura de Flujo y Módulos de Tratamiento

1. ARQUITECTURA GENERAL DEL TREN DE TRATAMIENTO

El sistema de purificación de agua para plantas vending de autoservicio opera bajo un esquema de filtración multietapa en serie y en circuito cerrado. Su propósito es transformar agua cruda de red pública o pozo artesiano en agua purificada potable de bajo contenido de sales y libre de contaminantes biológicos y organolépticos, conforme a los límites máximos permisibles aplicables.

1.1 Mapeo de la Secuencia de Proceso

- Suministro e Ingesta:** Alimentación desde línea municipal hacia el Tanque de Almacenamiento Primario de Agua Cruda (Capacidad estándar: 2,500 L - 5,000 L).
- Desinfección Primaria (Cloración de Entrada):** Dosificación constante de hipoclorito de sodio mediante bomba dosificadora electromagnética para mantener un nivel residual protector de 1.5 a 3.0 ppm de cloro libre.
- Presurización de Cabecera:** Equipo hidroneumático de bombeo de acero inoxidable de 1.0 HP a 1.5 HP operando a una presión de trabajo constante entre 35 y 50 PSI.
- Filtración de Lecho Profundo (Zeolita / Arena Sílica):** Retención mecánica de sólidos suspendidos, partículas de polvo, sedimento orgánico y turbidez hasta un límite de 15 a 20 micras.
- Adsorción Orgánica (Carbón Activado Granular - CAG):** Eliminación de compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas, trihalometanos, malos olores, sabores no deseados y retención total por dehalogenación del cloro libre residual.
- Intercambio Iónico (Filtro Suavizador / Acondicionador):** Lecho de resina catiónica de sodio fuerte para la sustitución de iones divalentes de Calcio (Ca^{2+}) y Magnesio (Mg^{2+}) por iones Monovalentes de Sodio (Na^{+}).
- Microfiltración Pulidora:** Carcasas porta-cartuchos de polipropileno termo-fusionado en etapas en serie de 5 micras (retención gruesa) y 1 micra (brillantez fina).
- Tratamiento Membranal (Ósmosis Inversa - RO):** Paso de alta presión (150 a 220 PSI) a través de membrana polimérica de poliamida para desmineralización parcial y rechazo de sales disueltas totales (TDS).
- Almacenamiento Secundario (Tanque Tratado):** Depósito de polietileno grado alimenticio para acumulación de agua permeada baja en sales.
- Esterilización de Despacho (Cabina Vending):** Bomba de despacho en demanda impulsando el agua a través de Lámpara de Radiación Ultravioleta (UV 254 nm) e Inyección Venturi de Ozono (O_3) de efecto residual antes del vertido en el contenedor final.

2. ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES POR MÓDULO DE FILTRACIÓN

2.1 Tanque de Agua Cruda y Pre-tratamiento Químico

El tanque primario actúa como vaso regulador hidráulico y cámara de contacto para la oxidación de materia orgánica. Requiere un tiempo de residencia hidráulica mínimo de 30 minutos antes de ingresar al sistema de bombeo.

2.2 Filtro Múltiple de Zeolita

Utiliza zeolita natural de clínica de alta dureza con un tamaño eficaz de grano entre 0.5 mm y 1.2 mm. Ofrece una tasa de filtración recomendada de 8 a 12 GPM por pie cuadrado de área de lecho. Su función principal es mitigar la carga de partículas suspendidas para no saturar los lechos subsecuentes.

2.3 Filtro de Carbón Activado Granular (CAG)

Compuesto por carbón activado de concha de coco activado térmicamente con un índice de yodo superior a 900 mg/g. El tiempo de contacto en lecho vacío (EBCT) debe ser como mínimo de 3 a 5 minutos a flujo nominal para garantizar la catálisis completa del hipoclorito de sodio en cloro inorgánico inocuo (Cl^-).

2.4 Filtro Suavizador / Descalcificador

Contiene resina catiónica de sulfonato de poliestireno reticulado con divinilbenceno (DVB al 8%). Tiene una capacidad de intercambio de aproximadamente 30,000 granos de dureza por pie cúbico de resina saturada en forma de Sodio. Su objetivo es mantener la dureza total por debajo de 17.1 ppm (1 grano por galón estadounidense).

2.5 Cartuchos Pulidores de Sedimento

Filtros de cartucho reemplazable de estructura cónica de densidad graduada. Retienen los finos de carbón que pudieran desprenderse del tanque anterior y aseguran un índice de densidad de sedimento (SDI) óptimo antes de cualquier alimentación a membranas de ósmosis o despacho.

2.6 Generación de Ozono y Radiación UV

La lámpara UV debe emitir una dosis germicida de al menos 30,000 $\mu\text{Ws}/\text{cm}^2$ a 254 nanómetros. El generador de ozono por descarga de corona inyecta entre 0.2 y 0.5 mg/L de O_3 para mantener estéril el ambiente de la cabina de llenado y prolongar la vida de anaquel del garrafón despachado.

3. MATRIZ DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIONES OPERATIVAS

Punto de Control	Presión de Entrada (PSI)	Presión de Salida (PSI)	Caída de Presión Máxima Admisible (ΔP)
Filtro Múltiple (Zeolita)	40 - 50 PSI	36 - 46 PSI	10 PSI (Requiere Retrolavado)
Filtro Carbón Activado	36 - 46 PSI	32 - 42 PSI	10 PSI (Requiere Retrolavado)
Filtro Suavizador	32 - 42 PSI	28 - 38 PSI	10 PSI (Requiere Retrolavado/Regeneración)
Cartuchos Pulidores (5 a 1 μm)	28 - 38 PSI	20 - 30 PSI	15 PSI (Requiere Reemplazo de Cartucho)
Membrana Ósmosis Inversa	150 - 200 PSI	130 - 180 PSI (Rechazo)	30 PSI (Requiere Mantenimiento / CIP)

Nota de Integración RAG: Este documento define la topología del sistema, las tasas de filtración nominales, los mecanismos de intercambio y las presiones límite de operación. Utilice esta sección para resolver consultas relacionadas con arquitectura de proceso, caídas de presión excesivas y principios de funcionamiento técnico de componentes.